



Aula 7: O Sistema Monetário

EAE0111 — Fundamentos de Macroeconomia

Ana Paula Ruhe

21 de setembro de 2026

As aulas anteriores: uma revisão rápida

- **Aula passada:** determinantes da taxa de desemprego no longo prazo.
 - Definições e mensuração.
 - Taxa natural: $u_n = u_{\text{friccional}} + u_{\text{estrutural}}$.
 - Equilíbrio no mercado de trabalho.
- **Aula 5:** sistema financeiro, poupança e investimento agregado ($S = I$).
 - Identidade agregada.
 - Resultado do equilíbrio de mercado.
 - Instituições financeiras como intermediários.

A aula de hoje

- **Moeda:** definição, funções, tipos, agregados monetários.

A aula de hoje

- **Moeda:** definição, funções, tipos, agregados monetários.
- **Bancos comerciais:**
 - O que fazem.
 - Reservas, multiplicador e criação de moeda pelos bancos.
 - Alavancagem e insolvência, corridas bancárias.

A aula de hoje

- **Moeda:** definição, funções, tipos, agregados monetários.
- **Bancos comerciais:**
 - O que fazem.
 - Reservas, multiplicador e criação de moeda pelos bancos.
 - Alavancagem e insolvência, corridas bancárias.
- **Banco Central:**
 - Objetivos e funcionamento.
 - Instrumentos de política monetária: mercado aberto, compulsório, redesconto.
 - Política macroprudencial.

A aula de hoje

- **Moeda:** definição, funções, tipos, agregados monetários.
- **Bancos comerciais:**
 - O que fazem.
 - Reservas, multiplicador e criação de moeda pelos bancos.
 - Alavancagem e insolvência, corridas bancárias.
- **Banco Central:**
 - Objetivos e funcionamento.
 - Instrumentos de política monetária: mercado aberto, compulsório, redesconto.
 - Política macroprudencial.
- **Mercado de reservas:** determinação da quantidade de moeda e da taxa de juros.
- **Exercícios.**

Moeda

O que é moeda?

Moeda é o conjunto de ativos usados para comprar bens e serviços.

O que é moeda?

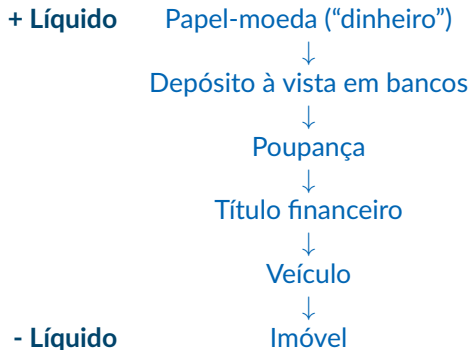
Moeda é o conjunto de ativos usados para comprar bens e serviços.

A moeda tem três funções:

1. **Meio de troca:** ativo intermediário aceito amplamente.
 - Substitui o **escambo** e elimina a necessidade da dupla coincidência de desejos.
2. **Unidade de conta:** medida usada para expressar e comparar valor.
3. **Reserva de valor:** permite transferir poder de compra no tempo.
 - Imperfeita se houver inflação.

Liquidez

- É a facilidade com que um ativo pode ser convertido em meio de troca.
- Todo ativo possui um *grau de liquidez*:



Estoque de moeda: o que entra?

- **Estoque de moeda:** a quantidade de moeda em circulação na economia.
- Existem diferentes definições, acrescentando ativos cada vez menos líquidos.
- A definição mais restrita é o **M1**:

Estoque de moeda: o que entra?

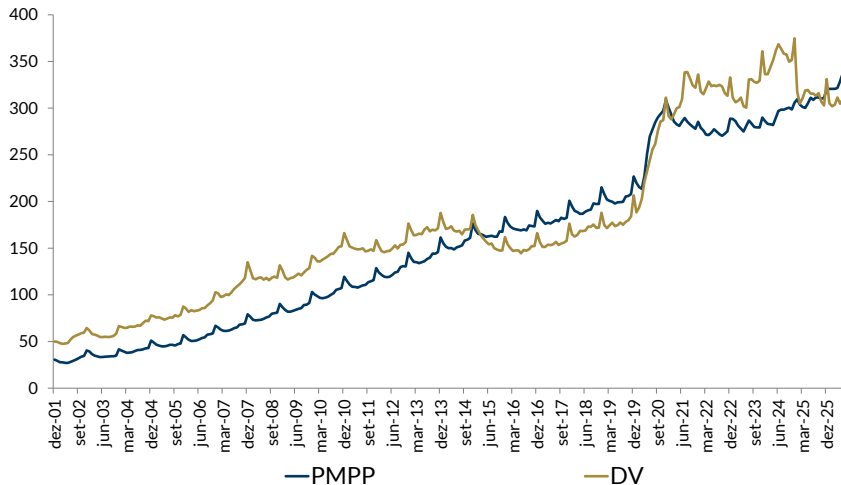
- **Estoque de moeda:** a quantidade de moeda em circulação na economia.
- Existem diferentes definições, acrescentando ativos cada vez menos líquidos.
- A definição mais restrita é o **M1**:
 1. **Papel-moeda em poder do público (PMPP):** cédulas e moedas metálicas → Moeda corrente.
 2. **Depósitos à vista (DV):** saldos que os correntistas possuem nos bancos.
 - Dinheiro “na conta”, acessível via saque, cheque, cartão de débito, TED, PIX.

Estoque de moeda: o que entra?

- **Estoque de moeda:** a quantidade de moeda em circulação na economia.
- Existem diferentes definições, acrescentando ativos cada vez menos líquidos.
- A definição mais restrita é o **M1**:
 1. **Papel-moeda em poder do público (PMPP):** cédulas e moedas metálicas → Moeda corrente.
 2. **Depósitos à vista (DV):** saldos que os correntistas possuem nos bancos.
 - Dinheiro “na conta”, acessível via saque, cheque, cartão de débito, TED, PIX.
 - Cartão de crédito não é moeda. Por quê?

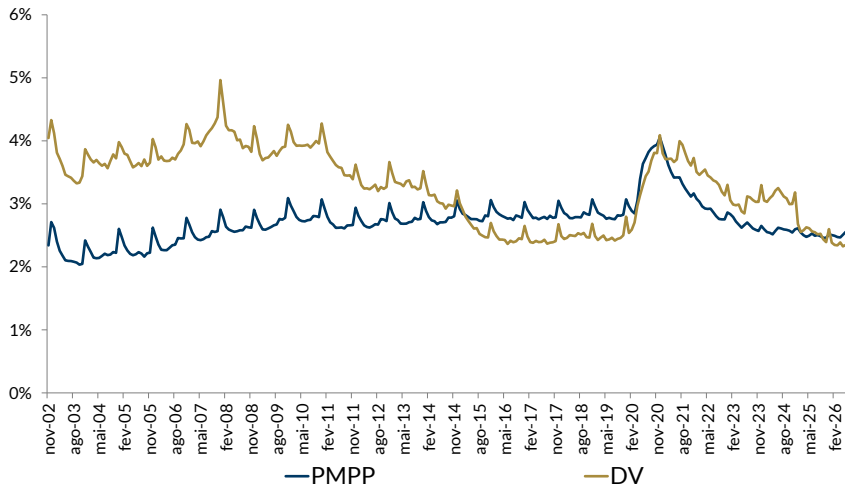
M1: Meio de Pagamento Restrito

Em R\$ bilhões, média em dias úteis. Fonte: Banco Central do Brasil.



M1: Meio de Pagamento Restrito

Em % do PIB, média em dias úteis. Fonte: Banco Central do Brasil.

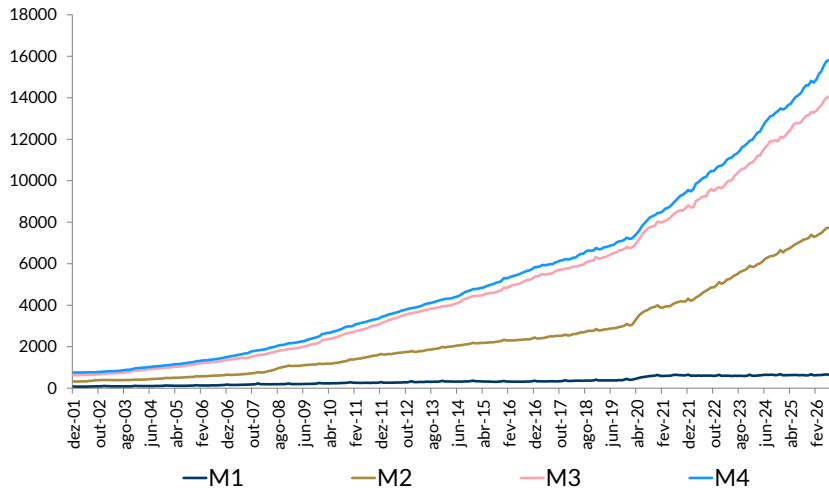


Meios de Pagamento Ampliados

M1	Papel-moeda em poder do público + depósitos à vista
M2	M1 + Poupança + Títulos privados de instituições depositárias: CDB, LF, LCI, LCA...
M3	M2 + Quotas de fundos depositários + Operações compromissadas Posição líquida de empréstimos usando títulos públicos e privados como garantia
M4	M3 + Títulos públicos federais de elevada liquidez Mercado primário

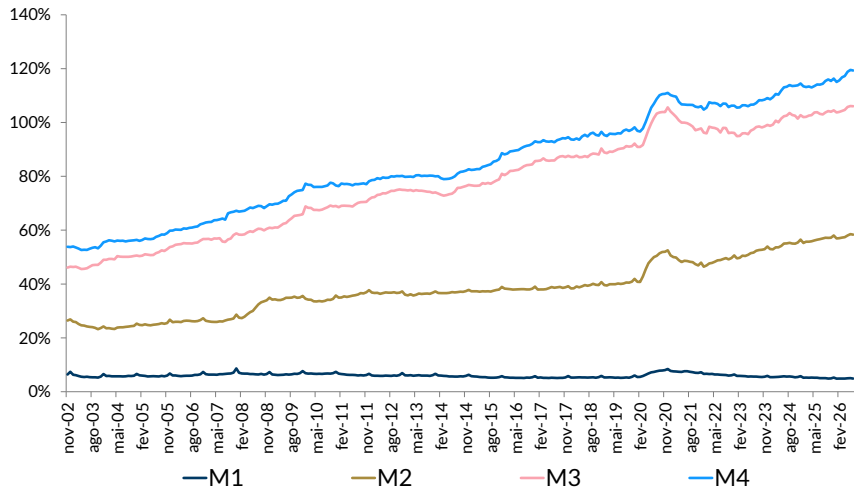
Meios de Pagamento Ampliados

Em R\$ bilhões, valor no final do mês. Fonte: Banco Central do Brasil.



Meios de Pagamento Ampliados

Em % do PIB, valor no final do mês. Fonte: Banco Central do Brasil.



Tipos de Moeda

1. **Moeda mercadoria:** um objeto que tem valor intrínseco.
 - Ouro e demais metais preciosos.
 - Cigarro (campos de batalha, entre prisioneiros).

Tipos de Moeda

1. **Moeda mercadoria:** um objeto que tem valor intrínseco.
 - Ouro e demais metais preciosos.
 - Cigarro (campos de batalha, entre prisioneiros).
2. **Moeda representativa:** papel-moeda lastreado em outro tipo de ativo.
 - Dólar sob o padrão-ouro.
 - Moedas com taxa de câmbio fixa.

Tipos de Moeda

1. **Moeda mercadoria:** um objeto que tem valor intrínseco.
 - Ouro e demais metais preciosos.
 - Cigarro (campos de batalha, entre prisioneiros).
2. **Moeda representativa:** papel-moeda lastreado em outro tipo de ativo.
 - Dólar sob o padrão-ouro.
 - Moedas com taxa de câmbio fixa.
3. **Moeda fiduciária:** *fiat money*.
 - Sem valor intrínseco, emitida e controlada por uma instituição governamental.
 - A utilidade está na credibilidade de que será aceita.
 - Estado exige para pagamento de impostos. Mas pode perder a credibilidade.

Bancos Comerciais e a Oferta de Moeda

Bancos Comerciais

- Intermediários financeiros: **Poupadores** ↔ **Tomadores**.
 - Recebem depósitos de seus correntistas.
 - Empréstam esses depósitos para tomadores.
- O que os bancos fazem?
 1. **Identificar oportunidades** vantajosas de empréstimo.
 2. **Transformar maturidade**: depósitos de curto prazo → crédito de longo prazo.
 3. **Gestão de risco**:
 - Diversificação.
 - Transferência: acionistas e/ou ao governo (quando as coisas dão errado).

Reservas Fracionárias

- **Reservas:** a quantidade de depósitos que o banco mantém em caixa, sem emprestar.
 - Cofres físicos.
 - Em depósitos no Banco Central.
 - Em “depósitos” em outros bancos.
- **Fracionárias:** os bancos retêm apenas uma **fração** dos depósitos como reservas.
 - Índice de reservas (θ): a fração dos depósitos mantida.

O Balanço dos Bancos Comerciais

Banco Comercial – Balanço Simplificado

Ativo		Passivo	
Reservas	R	Depósitos à vista	D
Empréstimos	E		
Curto Prazo	E_{CP}		
Longo Prazo	E_{LP}		
		Patrimônio Líquido	PL
Total	$R + E$	Total	$D + PL$

Exemplo numérico: 100% de reservas

O banco é apenas um cofre. Sem capital próprio.

- O banco **não** empresta: todos os depósitos são convertidos em reservas.

Banco A – 100% reservas

Ativo		Passivo	
Reservas	1000	Depósitos à vista	1000
Empréstimos	0		
Total	1000	Total	1000

Exemplo numérico: reservas fracionárias com $\theta = 10\%$

- Banco mantém apenas $\theta = 10\%$ dos depósitos como reservas: $R = 100$.
- O restante vira empréstimos: $E = 900$.

Banco A – Reservas de 10%

Ativo		Passivo	
Reservas	100	Depósitos à vista	1000
Empréstimos	900		
Total	1000	Total	1000

Oferta de moeda: $M = PMPP + DV = 900 + 1000 = 1900$.

Exemplo numérico: o tomador de empréstimo gasta o dinheiro

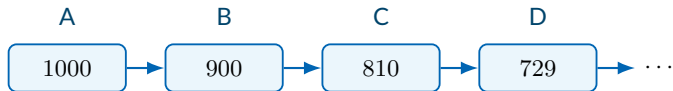
- O devedor que tomou os 900 paga um fornecedor com o empréstimo.
- O fornecedor deposita o dinheiro no Banco B.

Banco B – Novo depósito, novos empréstimos

Ativo		Passivo	
Reservas	90	Depósitos à vista	900
Empréstimos	810		
Total	900	Total	900

Oferta de moeda: $M = PMPP + DV = 810 + 1900 = 2710$.

A cadeia



- Cada rodada empresta $(1 - \theta)$ do depósito recebido.
- Soma da cadeia: o teto da oferta de moeda

$$M = 1000 + 900 + 810 + \dots = \frac{1000}{0,10} = \mathbf{10.000}$$

O multiplicador bancário (ou multiplicador monetário)

$$m = \frac{1}{\theta} = \frac{1}{0,10} = 10 \quad M = 1000 \times m = 10.000$$

- O multiplicador será menor que o “teto” se:
 1. Algum banco mantém fração maior que θ de reservas;
 2. O público segura parte da moeda em papel em vez de depósitos.

O Banco Central tem controle imperfeito sobre a oferta de moeda.

M também depende de bancos e depositantes.

Depósito Compulsório

- O BC exige que os bancos mantenham uma **fração mínima** dos depósitos como reservas.
 - Também chamado de *reservas mínimas* ou *requerimento de reservas*.
 - Atualmente no Brasil: alíquota zerada para depósitos à vista.

Depósito Compulsório

- O BC exige que os bancos mantenham uma **fração mínima** dos depósitos como reservas.
 - Também chamado de *reservas mínimas* ou *requerimento de reservas*.
 - Atualmente no Brasil: alíquota zerada para depósitos à vista.
- Bancos costumam manter reservas **acima** do compulsório: excesso de reserva.
 - Evitar problema de **iliquidez**: caixa insuficiente para honrar saques.
 - Corrida bancária: profecia autorrealizável.

Depósito Compulsório

- O BC exige que os bancos mantenham uma **fração mínima** dos depósitos como reservas.
 - Também chamado de *reservas mínimas* ou *requerimento de reservas*.
 - Atualmente no Brasil: alíquota zerada para depósitos à vista.
- Bancos costumam manter reservas **acima** do compulsório: excesso de reserva.
 - Evitar problema de **iliquidez**: caixa insuficiente para honrar saques.
 - Corrida bancária: profecia autorrealizável.
- Nas operações diárias: sistema bancário ajusta descasamento entre saques e depósitos.
 1. Empréstimo de **outros bancos**. No Brasil: *overnight DI*.
 2. “Compra” de reservas com o **Banco Central**: operações de mercado aberto.

O balanço com capital próprio

- **Dívida:** montante que o banco toma de seus credores → CDBs, LCs, etc.
- **Patrimônio Líquido:** o capital dos acionistas.

O Balanço de um Banco Comercial

Ativo		Passivo	
Reservas	50	Depósitos à vista	200
Empréstimos	450	Dívida (CDB)	250
		Patrimônio Líquido	50
Total	500	Total	500

Alavancagem

- Uso de dívida para financiar investimento.
- Bom quando os ativos rendem. Perigoso quando o valor dos ativos cai.
- Grau de alavancagem = $\frac{\text{ativos}}{\text{PL}}$.
 - No exemplo: $\frac{500}{50} = 10$.
- **Insolvência**: o banco não consegue honrar seus compromissos $\rightarrow A < P$ (excluindo PL), ou $\text{PL} < 0$.

Um choque de crédito

Parte dos empréstimos feitos pelo banco não são pagos. Ativo perde valor.

Situação inicial

Ativo		Passivo	
Reservas	50	Depósitos	200
Empréstimos	450	CDB	250
		PL	50
Total	500	Total	500

Empréstimos não pagos

Ativo		Passivo	
Reservas	50	Depósitos	200
Empréstimos	400	CDB	250
		PL	0
Total	450	Total	450

Um choque de crédito

Parte dos empréstimos feitos pelo banco não são pagos. Ativo perde valor.

Situação inicial

Ativo		Passivo	
Reservas	50	Depósitos	200
Empréstimos	450	CDB	250
		PL	50
Total	500	Total	500

Empréstimos não pagos

Ativo		Passivo	
Reservas	50	Depósitos	200
Empréstimos	400	CDB	250
		PL	0
Total	450	Total	450

- Banco transferiu risco aos acionistas, que perderam capital.
- E se a queda fosse superior ao capital próprio?

Banco alavancado e liquidação

- Quando o valor dos ativos do banco cai:
 - Redução no valor do patrimônio líquido.
 - Liquidação antecipada de ativos.
 - No limite: insolvência → o *banco quebra*.

Banco alavancado e liquidação

- Quando o valor dos ativos do banco cai:
 - Redução no valor do patrimônio líquido.
 - Liquidação antecipada de ativos.
 - No limite: insolvência → o *banco quebra*.
- O que acontece quando o banco quebra?
 - Depósitos (+ alguns credores) são honrados pelo regulador. Ex: FGC, FDIC.
 - Outros credores (ex: investidores institucionais) e acionistas recebem o que sobrar dos ativos.
 - Ou: outro banco assume.
 - Ou: o governo empresta dinheiro para o banco a juros subsidiados
→ **Transfere risco ao contribuinte.**

Política Macroprudencial

- Choques em um banco grande podem se propagar para o sistema bancário como um todo.
- **Política macroprudencial:** o regulador impõe regras para evitar insolvência.
 - Ex: exigência de capital e limites de alavancagem.
 - Obs: não confundir com problema de liquidez.
 - Depósito compulsório: fração dos *depósitos* mantido como reservas.
 - Exigência de capital: colchão de *patrimônio* sobre o valor dos ativos.

O Banco Central

O Banco Central

- A instituição que **supervisiona** o sistema bancário e **controla** a oferta de moeda.
- No Brasil:
 - Conselho Monetário Nacional (CMN): órgão normativo. Decide a meta de inflação.
Composto pelo Presidente do BC, o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento.
 - Banco Central do Brasil (BCB): órgão executor e fiscalizador.
 - Comitê de Política Monetária (COPOM): comitê que decide a meta para a taxa de juros básica.

O Banco Central

- A instituição que **supervisiona** o sistema bancário e **controla** a oferta de moeda.
- No Brasil:
 - Conselho Monetário Nacional (CMN): órgão normativo. Decide a meta de inflação.
Composto pelo Presidente do BC, o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento.
 - Banco Central do Brasil (BCB): órgão executor e fiscalizador.
 - Comitê de Política Monetária (COPOM): comitê que decide a meta para a taxa de juros básica.
- Os objetivos do Banco Central:
 - Nos EUA: duplo mandato → preços estáveis e pleno emprego.
 - No Brasil:
Garantir a estabilidade de preços, zelar por um sistema financeiro sólido e eficiente, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade.

As Tarefas do Banco Central

Inflação baixa e estável	Manter a inflação sob controle, ao redor da meta, é objetivo fundamental do BC. A estabilidade dos preços preserva o valor do dinheiro, mantendo o poder de compra da moeda. Para alcançar esse objetivo, o BC utiliza a política monetária, política que se refere às ações do BC que visam afetar o custo do dinheiro (taxas de juros) e a quantidade de dinheiro (condições de liquidez) na economia.
Sistema financeiro seguro e eficiente	Faz parte da missão do BC assegurar que o sistema financeiro seja sólido (tenha capital suficiente para arcar com seus compromissos) e eficiente.
Banco do governo	O BC detém as contas mais importantes do governo e é o depositório das reservas internacionais do país.
Banco dos bancos	As instituições financeiras precisam manter contas no BC. Essas contas são monitoradas para que as transações financeiras aconteçam com fluidez e para que as próprias contas não fechem o dia com saldo negativo.
Emissor do dinheiro	O BC gerencia o meio circulante, que nada mais é do que garantir, para a população, o fornecimento adequado de dinheiro em espécie.

Política Monetária

- Controle da oferta de moeda (M) $\times$ Controle da taxa de juros básica.
- Três instrumentos:
 1. **Depósito Compulsório**: estimular ou atenuar o multiplicador bancário.
 2. **Redesconto**: empréstimo de curto prazo aos bancos.
 3. **Operações em Mercado Aberto**: compra e venda de títulos públicos.

Depósito Compulsório

- Banco Central consegue afetar θ impondo um nível mínimo de reservas.
 - Essas reservas muitas vezes são mantidas no próprio Banco Central.
- Efeito indireto sobre a oferta de moeda via multiplicador bancário:

$$\uparrow \theta \Rightarrow m \downarrow \Rightarrow M \downarrow$$

Depósito Compulsório

- Banco Central consegue afetar θ impondo um nível mínimo de reservas.
 - Essas reservas muitas vezes são mantidas no próprio Banco Central.
- Efeito indireto sobre a oferta de moeda via multiplicador bancário:

$$\uparrow \theta \Rightarrow m \downarrow \Rightarrow M \downarrow$$

- De volta ao exemplo numérico: se θ sobe de 10% para 20%, m cai de 10 para 5.
- Menos usado no dia a dia, pois impõe custo de ajuste para os bancos.

Empréstimo aos Bancos Comerciais (Redesconto)

- Banco Central é o “Banco dos Bancos” e o “Emprestador de Última Instância”.
 - Empréstimos utilizados para garantir liquidez de curto prazo aos bancos.
 - Acionado em situações de risco de liquidez.
- A taxa do empréstimo: **taxa de redesconto** → Instrumento *pontual* de política.
- Redesconto permite ajustes de curto prazo para manter a liquidez do sistema bancário.
 - Taxa de redesconto **mais alta**: desincentiva empréstimos.
 - Taxa de redesconto **mais baixa**: incentiva empréstimos → injeta liquidez no sistema.

Selic e Mercado Aberto

- O principal instrumento de política monetária é a taxa de juros básica.
 - Determinada pelo COPOM visando atingir a meta de inflação.

Selic e Mercado Aberto

- O principal instrumento de política monetária é a taxa de juros básica.
 - Determinada pelo COPOM visando atingir a meta de inflação.
- **Selic:** Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
 - Sistema onde são registradas e efetuadas as operações com títulos públicos.
 - A taxa Selic: é a taxa média das operações de um dia útil.
 - O BC compra e vende títulos públicos para garantir que a taxa efetiva seja igual à meta.

Selic e Mercado Aberto

- O principal instrumento de política monetária é a taxa de juros básica.
 - Determinada pelo COPOM visando atingir a meta de inflação.
- **Selic**: Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
 - Sistema onde são registradas e efetuadas as operações com títulos públicos.
 - A taxa Selic: é a taxa média das operações de um dia útil.
 - O BC compra e vende títulos públicos para garantir que a taxa efetiva seja igual à meta.
- **Mercado interbancário**: bancos emprestam e pegam emprestado reservas entre si.
 - Empréstimos *overnight* → Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
 - Média das taxas praticadas: taxa DI.
 - Via arbitragem: a taxa DI fica muito próxima da Selic.

Operações em Mercado Aberto

- O BC atua comprando ou vendendo títulos públicos aos bancos.
 - **Compra de títulos:** troca títulos por reservas $\rightarrow$ Injeta liquidez na economia $\rightarrow \uparrow M$.
 - **Venda de títulos:** troca reservas por títulos $\rightarrow$ Retira liquidez da economia $\rightarrow \downarrow M$.
- É o instrumento de política monetária mais utilizado no dia a dia.
- **Base Monetária:** o “passivo” do Banco Central = PMPP + Reservas.

O Mercado de Reservas

O Mercado de Reservas

- Bancos comerciais demandam reservas:
 - Combinação dos depósitos no Banco Central e do dinheiro nos cofres.
 - Fornecem liquidez aos bancos privados: permitem atender os requerimentos dos correntistas.
 - Ao fim de um dia qualquer, os saques e depósitos em um banco podem não ser iguais.

O Mercado de Reservas

- Bancos comerciais demandam reservas:
 - Combinação dos depósitos no Banco Central e do dinheiro nos cofres.
 - Fornecem liquidez aos bancos privados: permitem atender os requerimentos dos correntistas.
 - Ao fim de um dia qualquer, os saques e depósitos em um banco podem não ser iguais.
 - Sacar ou depositar reservas.
 - Empréstimos de curto prazo no mercado interbancário.
 - Operações de mercado aberto.

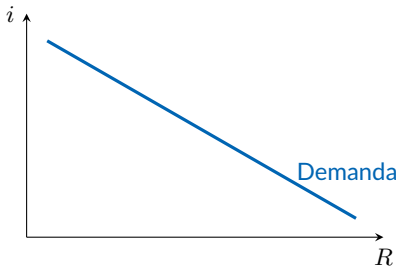
O Mercado de Reservas

- Bancos comerciais demandam reservas:
 - Combinação dos depósitos no Banco Central e do dinheiro nos cofres.
 - Fornecem liquidez aos bancos privados: permitem atender os requerimentos dos correntistas.
 - Ao fim de um dia qualquer, os saques e depósitos em um banco podem não ser iguais.
 - Sacar ou depositar reservas.
 - Empréstimos de curto prazo no mercado interbancário.
 - Operações de mercado aberto.
- **Demanda por moeda das famílias e firmas $\Rightarrow$ Demanda por reservas dos bancos.**

O Mercado de Reservas

- Bancos comerciais demandam reservas:
 - Combinação dos depósitos no Banco Central e do dinheiro nos cofres.
 - Fornecem liquidez aos bancos privados: permitem atender os requerimentos dos correntistas.
 - Ao fim de um dia qualquer, os saques e depósitos em um banco podem não ser iguais.
 - Sacar ou depositar reservas.
 - Empréstimos de curto prazo no mercado interbancário.
 - Operações de mercado aberto.
- **Demanda por moeda das famílias e firmas $\Rightarrow$ Demanda por reservas dos bancos.**
- Dois lados do mercado:
 1. **Demanda por reservas:** o que os bancos comerciais querem reter.
 2. **Oferta de reservas:** o que o BCB injeta ou retira via operações de mercado aberto.

Curva de demanda por reservas



- Tudo o mais constante, a demanda por reservas é **decrescente** com a taxa de juros:
 - Taxa de juros alta:
 - Alto custo de oportunidade em manter reservas em vez de emprestar.
 - Alto custo para tomar liquidez emprestada.
 - Taxa de juros baixa: o contrário é verdade.

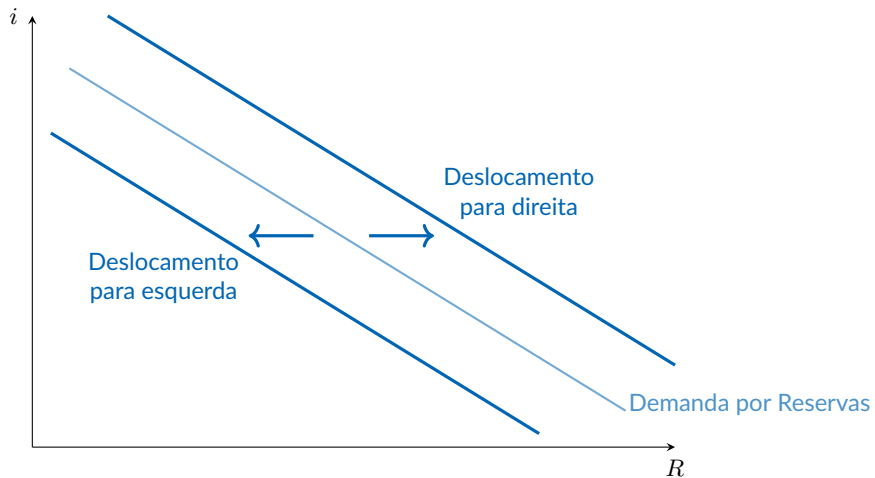
Deslocamentos da curva de demanda

- A curva se desloca quando, para todo i , se altera:
 - A demanda de firmas e famílias por moeda;
 - A demanda por empréstimos;
 - A fração de moeda que as famílias depositam nos bancos (vs. mantêm em papel);
 - O depósito compulsório...

Deslocamentos da curva de demanda

- A curva se desloca quando, para todo i , se altera:
 - A demanda de firmas e famílias por moeda;
 - A demanda por empréstimos;
 - A fração de moeda que as famílias depositam nos bancos (vs. mantêm em papel);
 - O depósito compulsório...
- Em outras palavras: quando há Δ **atividade econômica** ou Δ **necessidade de liquidez**.

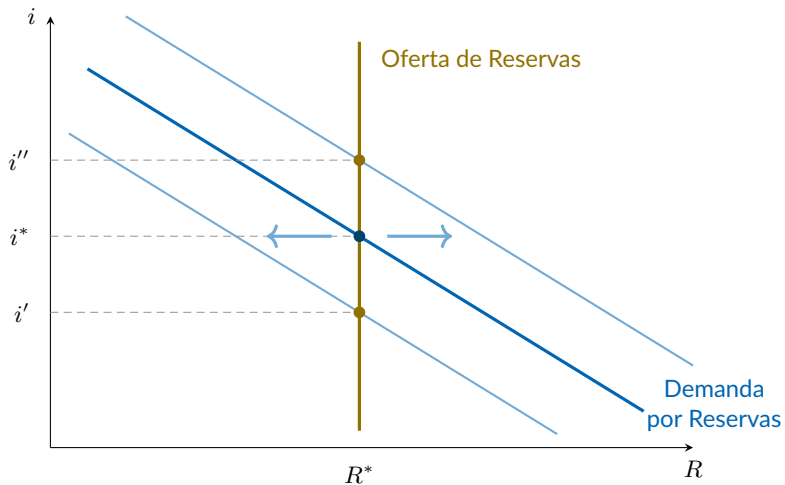
Deslocamentos da curva de demanda



A Oferta de Reservas

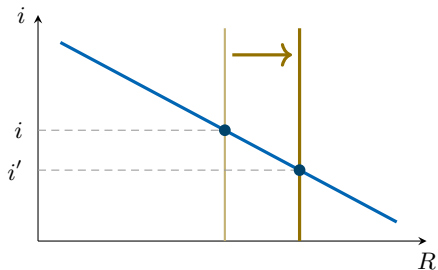
- A oferta de reservas é dada pela quantidade determinada pelo Banco Central.
- **Modelo estilizado:** o *helicóptero* e o *aspirador* de moeda.
- A curva de oferta, portanto, é uma **curva vertical** na Q determinada pelo Banco Central.
- Duas formas de operar a política monetária:
 - Reservas fixas, juros flexíveis.
 - Taxa de juros fixa na meta, quantidade de reservas flexível.

Reservas fixas, juros flexíveis

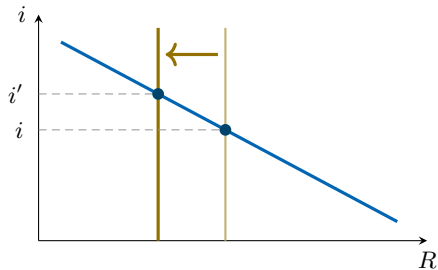


O modelo estilizado: helicóptero $\times$ aspirador

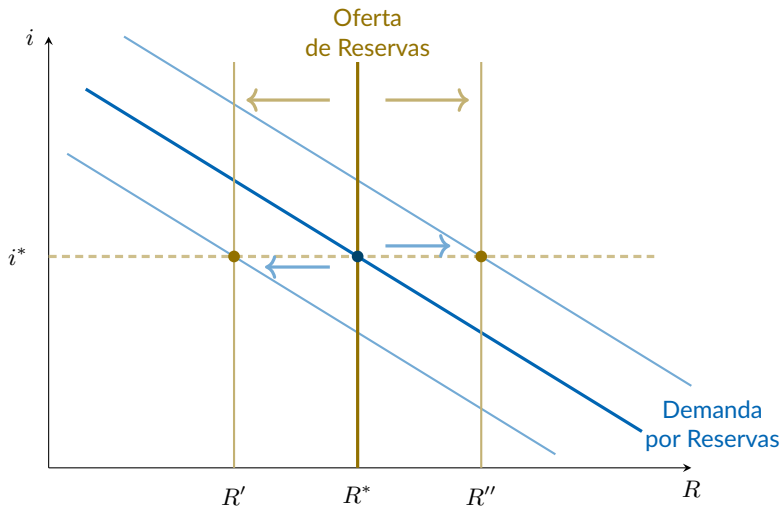
Helicóptero: injeta reservas



Aspirador: retira reservas



Taxa de juros na meta, reservas flexíveis



Recapitulação

1. **Moeda:** ativo usado para transações, com alta liquidez ($M1 = PMPP + DV$).
2. **Três funções:** meio de troca, unidade de conta e reserva de valor.
3. Bancos comerciais criam moeda via empréstimos (**multiplicador bancário** (m)).
4. Banco Central: regula o setor financeiro e controla (indiretamente) a oferta de moeda.
 - Principal instrumento: operações de mercado aberto.
 - Compra de títulos: $\rightarrow M \uparrow$. Venda de títulos: $\rightarrow M \downarrow$.
 - Instrumento central da política monetária: meta nominal da taxa de juros.

Próxima aula (28/09): Unidade VI – Inflação. Mankiw cap. 31.
Os efeitos da variação da quantidade de moeda e da taxa de juros.

Exercícios

Exercício 1

Resolvam sozinhos ou em duplas · 8 min · sem entrega

Um cliente faz um depósito novo de R\$ 800 em seu banco.

O compulsório nessa economia é $\theta = 25\%$.

1. Calcule as reservas exigidas, o excesso de reservas e o máximo que **este** banco pode emprestar.
2. Suponha que:
 - (i) todos os bancos emprestam o excesso de reservas acima do compulsório;
 - (ii) as pessoas não seguram papel-moeda.Calcule:
 - a. O multiplicador bancário m .
 - b. O teto da oferta adicional de moeda ΔM a partir desse depósito.
3. Suponha que o BC reduza o compulsório para $\theta = 20\%$. Recalcule m e o teto da oferta adicional de moeda ΔM a partir desse mesmo depósito.

Exercício 1 – solução

1. $\theta = 25\%$, depósito $D = 800$:

$$\begin{array}{lll} \text{Reservas exigidas} & = 0,25 \times 800 & = \mathbf{200} \\ \text{Excesso de reservas} & = 800 - 200 & = \mathbf{600} \\ \text{Empréstimo máximo} & & = \mathbf{600} \end{array}$$

2. Multiplicador e teto da oferta adicional de moeda no sistema:

$$m = \frac{1}{0,25} = \frac{100}{25} = \mathbf{4}, \quad \Delta M = 800 \times 4 = \mathbf{3200}$$

3. Com novo compulsório $\theta = 20\%$:

$$m = \frac{1}{0,20} = \frac{100}{20} = \mathbf{5}, \quad \Delta M = 800 \times 5 = \mathbf{4000}$$

Exercício 2

Resolvam sozinhos ou em duplas · 12 min · sem entrega

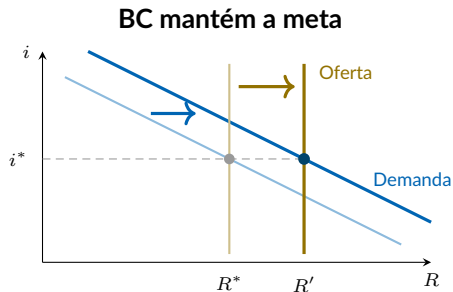
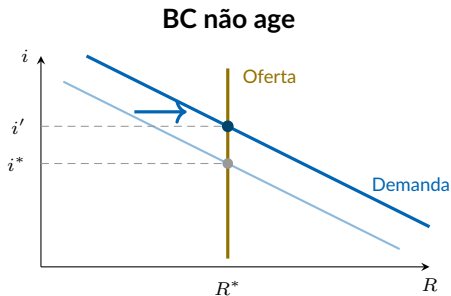
O mercado de reservas está em equilíbrio, com a meta da Selic na taxa i^* .

1. Desenhe o diagrama de equilíbrio do mercado de reservas: demanda, oferta e taxa de juros em i^* .
2. A atividade acelera e os bancos passam a demandar mais reservas para todo i . A meta não muda.
 - Qual curva se desloca?
 - Se o BC não agir, o que acontece com a taxa de juros?
 - Para manter i^* , o BC compra ou vende títulos? O que acontece com a quantidade R ?
3. Um colega diz: *“Para a Selic não subir, o BC vende títulos.”*
Essa frase está correta? Justifique.

Exercício 2 – solução

Itens 1 e 2

Demanda por reservas se desloca para a direita: atividade aquecida requer mais transações.



Para manter i^* , o BC precisa injetar liquidez: **compra** títulos. A oferta de reservas vai para R' .

Exercício 2 – solução

Item 3

“Para a Selic não subir, o BC vende títulos”

- A afirmação **não** está certa.
- **Vender** títulos **retira** reservas de circulação e empurraria i para cima.
- Manter a taxa de juros na meta exige o contrário:
Comprar títulos e **fornecer** as reservas adicionais que o sistema precisa.

Exercício 3

Resolvam sozinhos ou em duplas · 7 min · sem entrega

Para cada caso abaixo, explique:

a. O que acontece com a quantidade de reservas R ? b. Qual instrumento está em ação?

1. O BC eleva o depósito compulsório.
2. O BC vende títulos no mercado aberto, e a demanda por reservas não mudou.
3. Com medo de calotes, os bancos decidem manter reservas acima do compulsório.

Exercício 3 – solução

1. **Depósito compulsório:** instrumento de política monetária.

O BC sobe θ , o que reduz o multiplicador bancário $m \downarrow$ e a oferta adicional de moeda $\Delta M \downarrow$.

Deslocamento da demanda por reservas para a direita.

Efeito depende da ação do BC no mercado aberto: ou $R \uparrow$, ou $i \uparrow$.

2. **Mercado aberto:** instrumento de política monetária.

Venda de títulos retira reservas, então a oferta de reservas recua $R \downarrow$.

Com demanda parada, efeito é de aumento da taxa de juros $i \uparrow$.

3. **Demanda por reservas dos bancos:** deslocamento da curva para a direita.

Bancos seguram excesso de reservas acima do compulsório: $m < 1/\theta$, e M fica abaixo do teto.

→ **Controle imperfeito do BC sobre a oferta de moeda.**

Sem compra de títulos pelo BC, há efeito de aumento da taxa de juros $i \uparrow$.